
Evaluación de Demanda Potencial del Teleférico de Valparaíso con Data Science

Bastian Briones, Carlos Castro, Benjamin Hernandez,
21179921-8, 21249803-3, 21130311-5,

Abstract

La movilidad entre el Plan de Valparaíso y sectores altos como Placilla y Curauma presenta dificultades debido a la topografía, congestión vial y largos tiempos de viaje. Este proyecto propone estimar la demanda potencial del Teleférico de Valparaíso utilizando indicadores de accesibilidad, variables territoriales y modelos de machine learning para apoyar futuras decisiones de inversión pública.

1 Project choice

☒ Applications

☐ Genomics data ☐ Healthcare data ☐ Text data ☐ Image data ☒ Finance data

☐ Methods

☐ Fairness in ML ☐ Interpretable ML ☐ Graphical Models ☐ Robust ML ☐ Privacy in ML

☐ Suggested projects

☐ Music AI ☐ Image Analysis ☐ Genomics & Bioinformatics

2 Introduction

La conexión entre el Plan de Valparaíso y los sectores altos de la ciudad presenta problemas estructurales de transporte. La geografía en cerros, la congestión vehicular y la dependencia del transporte terrestre generan tiempos de viaje variables y baja conectividad. Estas condiciones afectan el acceso de la población a empleos, educación, salud y otros servicios esenciales.

El proyecto Teleférico de Valparaíso surge como una alternativa de transporte público con tiempos de viaje más regulares y menor impacto de la congestión vial. Sin embargo, una de las principales incertidumbres es su demanda potencial. Estimar cuántos viajes actuales podrían migrar hacia este nuevo modo de transporte es clave para evaluar su factibilidad económica y diseño operacional. El input del modelo serán datos territoriales, demográficos y de transporte. El output será la predicción de demanda de pasajeros por estación, tramo y horario.

3 Dataset and Features

El proyecto utilizará datos GTFS del transporte público, información de densidad poblacional, uso de suelo, red vial, elevación del terreno y características de las zonas de influencia de las estaciones propuestas. Además, se generarán variables derivadas como tiempos actuales de viaje, cantidad de transbordos y distancia hacia estaciones.

Las variables explicativas incluirán índices de accesibilidad, ahorro estimado de tiempo, densidad urbana, nivel de conectividad e integración multimodal. Los datos serán limpiados, normalizados y agrupados por zonas geográficas. Luego se construirán conjuntos para visualizar patrones observados y escenarios simulados de demanda.

4 Methods

Para este proyecto se utilizarán datos relacionados con transporte público, como recorridos, paradas y horarios obtenidos desde archivos GTFS. También se pueden usar datos de población, ubicación de estaciones propuestas, distancia entre zonas y tiempos actuales de viaje.

Las principales variables que se analizarán serán tiempo de viaje, cantidad de transbordos, distancia a estaciones, densidad de población y nivel de conectividad de cada zona. Antes de trabajar con los datos, estos serán ordenados, limpiados y organizados para poder utilizarlos correctamente en los modelos de predicción.

5 Deliverables

5.1 Must accomplish

1. Reunir y ordenar los datos necesarios para el proyecto.
2. Crear al menos un modelo que estime la demanda del teleférico.
3. Obtener resultados de demanda por estaciones o zonas principales.

5.2 Expect to accomplish

1. Comparar distintos modelos para ver cuál funciona mejor.
2. Identificar las variables que más influyen en la demanda
3. Mostrar resultados con gráficos o mapas simples.

5.3 Would like to accomplish

1. Probar distintos escenarios de frecuencia o tarifa.
2. Crear una visualización interactiva de resultados.
3. Aplicar el modelo a otros proyectos de transporte similares.

6 Progress Update

6.1 Construcción y limpieza de base de datos GTFS

Se descargó y procesó un feed GTFS del sistema de transporte del Gran Valparaíso, el cual incluye información sobre rutas, viajes, paradas y horarios. Luego de esto, se realizó una etapa de limpieza de datos, donde se detectaron registros con errores, principalmente viajes con duraciones poco realistas o inconsistencias en los tiempos. Estos registros fueron eliminados para poder trabajar con una base de datos más confiable, lo que permite obtener resultados más representativos en los análisis posteriores.

6.2 Análisis exploratorio de la red de transporte

En particular, para analizar los tiempos de viaje dentro del sistema, se revisó la distribución de la duración de los viajes programados, con el objetivo de entender cómo se comportan estos tiempos en la red de transporte actual.

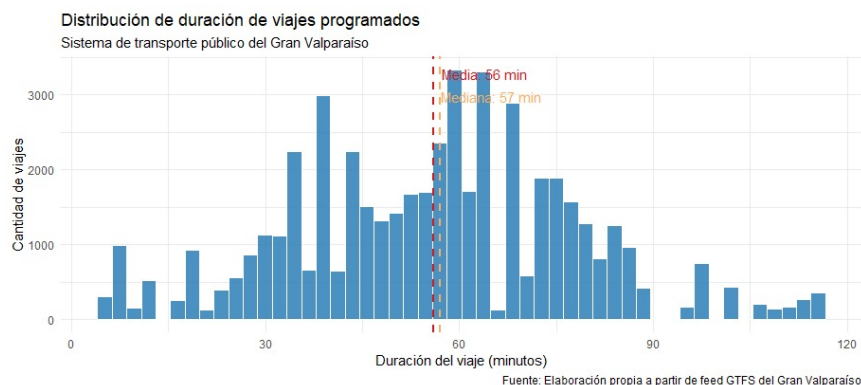


Figure 1: Distribución de la duración de viajes programados

A partir del gráfico, se observa que la mayoría de los viajes se concentran en un rango cercano a la media y la mediana, lo que indica que los tiempos de viaje son relativamente consistentes dentro del sistema. También se pueden ver algunos valores más altos, que corresponden a recorridos más largos. Este resultado es importante, ya que permite tener una referencia del comportamiento actual del transporte, la cual servirá más adelante para comparar con el escenario del teleférico.

6.3 Identificación del corredor de estudio (Barón – Placilla/Curauma)

Para definir el corredor de estudio, se seleccionaron las rutas de transporte público que conectan el sector de Placilla/Curauma con el plan de Valparaíso. Se analizaron aspectos como la frecuencia de los recorridos y su cobertura, considerando los paraderos que efectivamente son utilizados por los viajes. Además, se realizó una revisión manual para eliminar servicios que no eran representativos o que ya no están en operación, dejando solo los recorridos principales (como el 901 y 902) junto con sus variantes. También se consideraron los trolebuses eléctricos, ya que aportan a la conectividad dentro del área central. Todo esto permitió definir de mejor manera el corredor que se analizará en el proyecto.



Figure 2: Correderos Placilla/Curama-Valparaiso

6.4 Construcción de variables para estimación de demanda

A partir de los datos ya procesados, se comenzaron a construir algunas variables básicas que servirán para la estimación de la demanda. Estas se definieron principalmente a nivel de paradas, considerando factores como la frecuencia de buses y su ubicación geográfica. Además, se generó un indicador de actividad basado en la cantidad de eventos o viajes que pasan por cada paradero, el cual se puede interpretar como una medida de qué tan utilizado es cada punto del sistema. Estas variables permiten identificar zonas con mayor movimiento y servirán como base para incorporar información adicional en etapas posteriores, como datos de población o accesibilidad.

6.5 Revisión de fuentes externas de datos

Finalmente, se revisaron distintas fuentes externas que pueden complementar el análisis. Entre ellas se consideran datos de población del INE, información de uso de suelo y puntos de interés obtenidos desde OpenStreetMap y otros geoportales. Estos datos son importantes, ya que el GTFS por sí solo no entrega información sobre la demanda, por lo que es necesario incorporar variables que representen las características del territorio. Esto permitirá, en etapas posteriores, construir una mejor aproximación a la demanda potencial del teleférico.

7 Model implementation

7.1 Integración de Dataset

Para resolver inconsistencias en los nombres de paraderos, se construyó un diccionario de correspondencia que permitió mapear paraderos GTFS a estaciones principales. Esto corrigió el `inner_join()` y consolidó la información en un objeto comparativo. Los datos fueron transformados a formato largo con `pivot_longer()`, lo que facilitó la construcción de visualizaciones comparativas.

7.2 Construcción del proxy de demanda

El proxy de demanda muestra cómo se distribuirían los viajes si solo se considera la frecuencia de buses actual. Esto es útil para tener una referencia de equidad, ya que reparte los flujos de manera proporcional a la oferta.

7.3 Modelo gravitacional calibrado

Se formuló un modelo gravitacional integrando población del INE como variable de origen (P_i) y atractivos urbanos provenientes de OpenStreetMap y geoportales como variable de destino (A_j). La ecuación aplicada fue:

$$D_{ij} = k \cdot \frac{P_i \cdot A_j}{d_{ij}^a}$$

donde (P_i) corresponde a la población de origen, (A_j) al atractivo del destino, (d_{ij}) a la distancia promedio de viaje (56 minutos entre Placilla y Barón), (a) al parámetro de fricción (calibrado en 1,2) y (k) al factor de ajuste. Con estos parámetros, el modelo gravitacional entregó una demanda total de 42.990.125 unidades gravitacionales, concentrando los flujos en Barón y en estaciones cercanas a polos de atracción como la Universidad Técnica Federico Santa María.

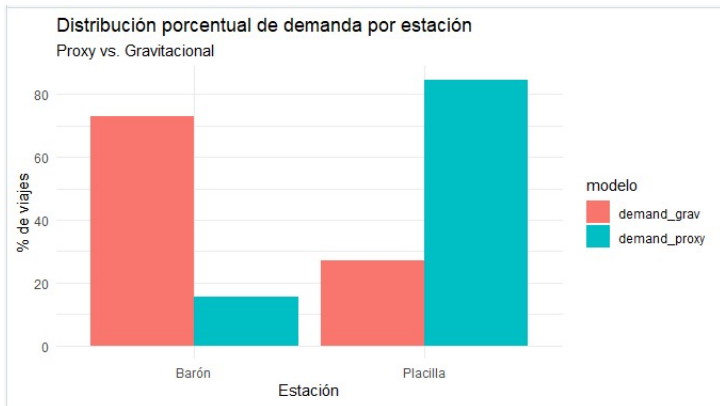


Figure 3: Demanda Gravitacional por Estación

El modelo gravitacional, al incorporar población y atractivos territoriales, concentra la demanda en estaciones con mayor densidad y menor fricción espacial. Esto refleja eficiencia, porque identifica dónde realmente se generaría mayor uso del teleférico.

7.3.1 Interpretación de variables del modelo

El modelo gravitacional considera tres componentes principales para explicar la distribución de la demanda potencial. En primer lugar, la población de origen (P_i) representa la capacidad de una zona para generar viajes. Por lo tanto, sectores con mayor población tienen una mayor probabilidad de aportar usuarios al sistema.

En segundo lugar, los atractivos urbanos (A_j) representan la capacidad de una estación para recibir viajes. Esta variable permite incorporar elementos como servicios, equipamientos, instituciones educacionales, comercio, conectividad y otros puntos de interés cercanos a cada estación.

Finalmente, la fricción espacial (d_{ij}^α) representa la resistencia asociada al desplazamiento. A medida que aumenta la distancia, el tiempo o el costo de viaje, disminuye la probabilidad de que una persona realice ese desplazamiento. En este caso, el parámetro α permite ajustar qué tan sensible es la demanda frente al costo de viaje.

De esta manera, el modelo no solo depende de la cantidad de población existente, sino también de la capacidad de atracción de cada estación y de las condiciones de accesibilidad entre origen y destino.

7.4 Comparacion Proxy de demanda y Gravitacional Calibrado

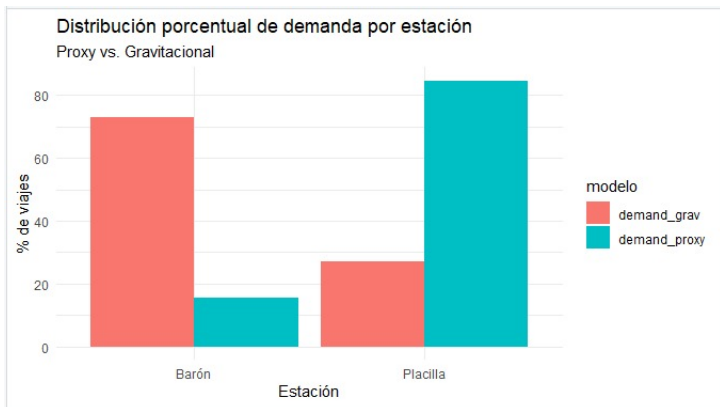


Figure 4: Comparación relativa de demanda entre el modelo proxy y el modelo gravitacional

La comparación entre ambos modelos evidencia diferencias significativas en la distribución de la demanda potencial del teleférico. El modelo proxy concentra aproximadamente el (85%) de los viajes en la estación Placilla y el (15%) en Barón, representando el comportamiento esperado bajo las condiciones actuales de movilidad y oferta de transporte público. Esta distribución está fuertemente influenciada por la frecuencia de los servicios de buses y la estructura operativa existente, por lo que actúa como una referencia descriptiva de la situación actual.

Por su parte, el modelo gravitacional presenta una distribución distinta, asignando cerca del (73%) de los viajes a Barón y el (27%) a Placilla. Este resultado se explica por la incorporación de variables territoriales como la población de origen, la presencia de atractivos urbanos y el costo asociado al desplazamiento, factores que permiten estimar de mejor manera la capacidad de atracción de cada estación. En este contexto, Barón emerge como el principal polo receptor de viajes debido a su cercanía a servicios, equipamientos y centros de actividad relevantes.

En conjunto, ambos enfoques resultan complementarios para el análisis. Mientras el modelo proxy permite comprender cómo se distribuyen los flujos bajo la red de transporte actual, el modelo gravitacional ofrece una aproximación más explicativa de la demanda potencial, incorporando elementos demográficos y territoriales. Esta comparación permite evaluar las diferencias entre una asignación basada en la oferta existente y otra fundamentada en los patrones de atracción y generación de viajes, aportando una visión más completa para la evaluación del proyecto de teleférico.

7.5 Análisis de sensibilidad

Con el objetivo de evaluar la robustez del modelo gravitacional, se realizó un análisis de sensibilidad modificando el parámetro de fricción (α), el cual representa cuánto influye el costo de viaje sobre la demanda potencial.

Para ello, se analizaron tres escenarios: baja fricción ($\alpha = 0.8$), escenario base ($\alpha = 1.2$) y alta fricción ($\alpha = 1.8$).

Los resultados muestran que cuando la fricción disminuye, la demanda tiende a concentrarse en Barón, ya que la distancia pierde relevancia y predominan los atractivos urbanos del destino. En cambio, cuando la fricción aumenta, Placilla incrementa su participación relativa, debido a que el costo de viaje adquiere mayor importancia dentro de la decisión de desplazamiento.

Este análisis permite demostrar que el modelo responde de manera consistente a cambios en la resistencia al viaje, confirmando que la demanda depende tanto de la población y atractivos urbanos como de las condiciones de accesibilidad.

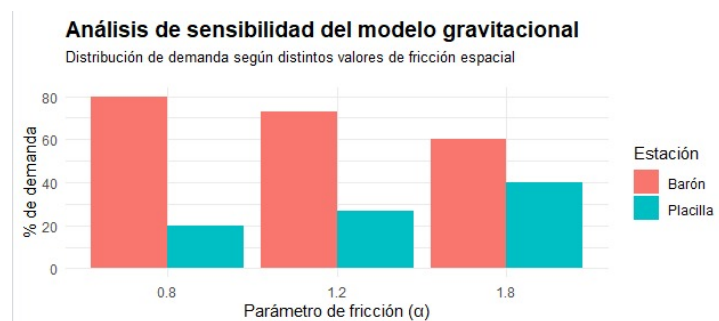


Figure 5: Distribución de demanda según distintos valores del parámetro de fricción

7.6 Consistencia del modelo y limitaciones

La validación directa del modelo no fue posible debido a la ausencia de datos observados de demanda actualizados para el corredor Placilla–Valparaíso. Si bien existen estudios previos y mediciones históricas, estos no representan adecuadamente las condiciones actuales de movilidad y desarrollo urbano.

Por esta razón, la evaluación del modelo se realizó mediante un análisis de consistencia interna y comparación entre enfoques complementarios. El modelo proxy refleja la estructura actual de la oferta de transporte, mientras que el modelo gravitacional incorpora variables territoriales y de accesibilidad que permiten una aproximación más explicativa de la demanda potencial.

La comparación entre ambos enfoques permite construir una base sólida de análisis exploratorio, útil para evaluar distintos escenarios de implementación del teleférico y apoyar futuras decisiones de planificación.

7.7 Escenarios de implementación

A partir de los resultados obtenidos, se plantean distintos escenarios de implementación para el teleférico como herramienta de mejora en la conectividad urbana.

Un primer escenario considera una reducción significativa en los tiempos de viaje respecto al sistema actual. Bajo este supuesto, la disminución en la fricción espacial podría generar un aumento en la demanda potencial, especialmente en estaciones con mayor nivel de atracción urbana como Barón.

Un segundo escenario contempla la integración tarifaria con el sistema de transporte público existente, permitiendo facilitar los transbordos y mejorar la accesibilidad general del corredor. Esta integración podría aumentar la competitividad del teleférico frente al uso exclusivo del bus.

Un escenario de aumento en frecuencia operativa permitiría absorber una mayor cantidad de usuarios en horarios punta, fortaleciendo el rol del teleférico como una alternativa estructural de movilidad para Valparaíso.

Estos escenarios permiten visualizar que la demanda potencial no depende únicamente de la infraestructura física, sino también de decisiones operacionales y de integración con la red de transporte existente.

8 Conclusiones

El análisis realizado permitió estimar la demanda potencial del teleférico de Valparaíso mediante dos enfoques complementarios: un modelo proxy basado en la oferta actual de transporte y un modelo gravitacional basado en variables territoriales y de accesibilidad.

Los resultados muestran diferencias importantes entre ambos enfoques. Mientras el modelo proxy concentra la demanda en Placilla, el modelo gravitacional asigna una mayor proporción de viajes hacia Barón, evidenciando el efecto que tienen los atractivos urbanos y la conectividad sobre la distribución de la demanda.

El análisis de sensibilidad confirmó que el modelo responde de manera consistente ante cambios en la fricción espacial, reforzando la importancia del tiempo y costo de viaje en la decisión de movilidad. En conjunto, los resultados sugieren que el corredor Placilla–Valparaíso posee un alto potencial para la implementación de un teleférico, especialmente si se acompaña de mejoras operacionales e integración con la red de transporte existente. Si bien la ausencia de datos observados limita una validación directa, el modelo entrega una base sólida para futuras decisiones de planificación e inversión.

Como trabajo futuro, se recomienda incorporar datos observados de movilidad, validaciones OD y simulaciones tarifarias para mejorar la precisión del modelo.

References

- [1] Busmaps. (2026). GTFS feed del sistema de transporte público del Gran Valparaíso (valparaiso1feb) [Conjunto de datos]. Recuperado de <https://busmaps.com/en/chile/Subsecretaria-de-Transporte/valparaiso1feb>
- [2] División de Transporte Público Regional. (s.f.). Mediciones de demanda en transporte público prestado por buses que operan en la provincia de Quillota, Olmué y Limache, Región de Valparaíso. Recuperado de <https://dtp.r.gob.cl/documento-y-estudio/mediciones-de-demanda-en-transporte-publico-prestado-por-buses-que-operan-en-la-provincia-de-quillota-olmue-limache-vregion-de-valparaiso/>
- [3] División de Transporte Público Regional (DTPR). (2012). Mediciones de demanda de pasajeros en servicios de buses urbanos del sector de Placilla–Curauma del Gran Valparaíso. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. <https://dtp.r.gob.cl/documento-y-estudio/mediciones-de-demanda-de-pasajeros-en-servicios-de-buses-urbanos-del-sector-de-placilla-curauma-del-gran-valparaiso/>